SFC｜精華① 翻譯座標：CO_2 過了臨界點變成密度可調的溶劑；加壓就變強，加改質劑就改選擇性

讀法：左邊沿四站分清 SFE（取出來）和 SFC（分開測）；右上是 CO_2 為什麼是主角；右中是旋鈕往哪轉；右下是母式與最小對（和 GC、HPLC 只差一個變數）

四站：先問要取出來，還是要分開測

M01 先定問題：SFE 還是 SFC？

- **SFE（萃取）**：把成分從基質搬到收集端，例如錠劑中 vitamin A、E 及其酯；**取出來不等於量出來**，含量靠後續校正
- **SFC（層析）**：**不必氣化，但要溶得進流體**；非揮發、熱敏、寡聚物可以試（Triton X-100 等界面活性劑、殺蟲劑、多芳香族、dimethylpolysiloxane oligomers）；**不是所有蛋白質、大分子都行**

▼

M02 準備與測量：CO_2 幫浦、改質劑、管柱、背壓

源 超臨界 CO_2 ＋改質劑（methanol） 樣 溶得進流體即可

選 管柱：開管或填充（結構）；表面化學另選（silica、diol）

- 硬體＝HPLC 零件（改質劑幫浦、混合器、進樣器、柱爐、耐壓 UV 池）＋**CO_2 鋼瓶與專用幫浦＋背壓調節器 BPR**
- **BPR 控出口壓力**，維持流體密度；柱內仍有壓降 ΔP，**背壓不是壓降**

▼

M03 讀訊號：k、α、Rs

測 UV、MS、FID（需介面）

- **UV**：耐壓池放在 BPR 前；**MS**：先減壓再離子化；**FID**：純 CO_2 背景低（HPLC 接不了 FID），**加了甲醇就有背景**

▼

M04 核對結論：校正、稀釋、回收分開算

算 k、α、Rs；m＝c・V・DF

- SFE 後含量：c＝4 μg/mL、定容 25 mL → 100 μg；檢品 0.50 g → **200 μg/g**；加標回收＝(29−20)／10＝**90%**
- tR 漂移：先列壓力、溫度、改質劑比例、t_0 等候選，再用紀錄區分；**不一定是 BPR 壞**

寬度與騙子

- **黏度低、擴散快** → 移動相質傳快、分析與萃取都快；但擴散大也增加縱向擴散，柱外管線太長仍會寬峰
- **兩峰都早出 ≠ α 變大**；α > 1 也不保證基線分離，要看峰寬算 Rs

CO_2 為什麼是主角：優點與非優點

SFE、SFC 最常用的流體都是 CO_2

性質	推得出的結果	考點
低臨界溫度 31.1 °C	接近室溫就能用 → 熱負荷低	**可萃熱不安定物**；說 SFE **不適用不安定化合物**是錯的
密度隨壓力可調	壓力↑ → 密度↑ → 溶劑強度↑	**溶劑強度、萃取選擇性可藉壓力調**
黏度低、擴散快	質量傳輸快	**萃取速度快**、效率高
經濟、不可燃、易取得	減壓就變氣體，和收集物分開；少用有機溶媒	**最常用溶媒＝CO_2**（**不是甲醇、液態氨、甲酸、N_2O、NH_3、n-butane**）
線性對稱 O=C=O	鍵偶極抵消，淨偶極 0 → **低極性**	**高極性不是優點**；極性分析物 → 加改質劑 methanol
實用流體只有少數	Tc、Pc、安全、取得要兼顧	**適用流體種類多**不是優點

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動

↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	密度	k、tR	α	考點
壓力↑（定溫）	↑	↓（t_0 相同時）	可能變	溶解力↑；**加背壓不等於流速變快**
溫度↑（定壓）	↓	不一定	可能變	密度↓但揮發↑，兩邊拉扯 → **不能照搬 GC 的升溫早出**
加有機改質劑	—	↓	**最相關**	改溶解，也改固定相表面作用 → **selectivity factor 最相關**
換偵測器	—	—	不變	偵測器只讀訊號，不改柱上的相對保留

母式與錨點

CO_2 臨界點	**Tc＝31.1 °C、Pc＝73.8 bar（≈72.8 atm；舊筆記 73 atm）** **T 和 P 都要過**：40 °C、100 bar 是超臨界；20 °C、100 bar 不是
選擇因子	**$\alpha = k_2/k_1 = (tR_2 - t_0)/(tR_1 - t_0)$** t_0＝1、tR 3 與 5 → α＝4／2＝2，**不是 5／3**
解析度	**$Rs = 2\Delta tR/(Wb_1 + Wb_2)$** 中心 6 與 10、峰寬各 4 → Rs＝1；峰寬各 2 → Rs＝2，α 不變
壓力	**$\Delta P = Pin - Pout$** Pout＝100、ΔP＝30 → Pin＝130 bar

最小對：只差一個變數

SFC	↔	**GC**	SFC 不必氣化；GC 要能完整氣化（CO_2 **不當 GC 載氣**）
SFC	↔	**HPLC**	零件幾乎相同，多了 CO_2 幫浦與 BPR；黏度低、擴散快 → 較快；可接 FID
SFE	↔	**SFC**	取出來 vs 分開測
NO_2	↔	**N_2O**	二氧化氮 vs 一氧化二氮，不是同一物

一句話：CO_2 過了 31.1 °C、73.8 bar 就成了密度可調的溶劑；壓力調強度，改質劑調選擇性，它介於 GC 和 HPLC 之間，不必氣化、跑得又快。

對應五軸：① 適配＝SFE 或 SFC、溶得進去、偵測器介面　② 位置＝k、α　③ 寬度＝低黏度、高擴散、Rs　④ 換量＝校正、稀釋、回收　⑤ 條件＝壓力、溫度、改質劑